
Contrôle du 12 mars 2025

2 heures - Les documents, calculatrices, portables et objets connectés sont interdits

Toutes les réponses devront être bien justifiées

Exercice 1 (Questions de cours - 4,5 points).

1. Donner la définition de « $A \subset \mathbb{R}^d$ est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ ».
2. Donner la définition de « $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue en $a = (x_0, y_0)$ ».
3. Montrer que si $A \subset \mathbb{R}^2$ est compact, et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $f(A) \subset \mathbb{R}$ est compact.
4. Donner la définition de la dérivée directionnelle de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en a par rapport à la direction v .

Exercice 2 (4 points). Soit $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$N(x, y) = \sqrt{2x^2 + 3y^2}.$$

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
Indication : Deux méthodes sont possibles, l'une avec la définition d'une norme, et l'autre en utilisant une fonction annexe à préciser dont on montrera que c'est un produit scalaire.
2. Trouver $C > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $N(x, y) \leq C \|(x, y)\|_\infty$.

Exercice 3 (7 points). Considérons les trois ensembles suivants.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - 1| \leq 1, 0 < |y| < 2\}.$$

$$C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < \frac{\sqrt{2x-y}}{\ln(x-1)\ln(x+y)} < 3 \right\}.$$

1. Dessiner A et B sur le plan.
2. Les ensembles A et B sont-ils ouverts, fermés, ou ni ouverts ni fermés ?
3. On pose $h(x, y) = \frac{\sqrt{2x-y}}{\ln(x-1)\ln(x+y)}$.
 - (a) Déterminer le domaine de définition de h .
 - (b) Justifier rapidement que h y est continue.
 - (c) Montrer, **en justifiant proprement**, que $]0, 3[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.
 - (d) Qu'en déduit-on sur C ?

Exercice 4 (7,5 points). Soient f et g les fonctions définies par

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^4 - y^4}, \quad g(x, y) = (x^2 - y^2)f(x, y).$$

1. Déterminer le domaine de définition de f . On admet que f y est continue.
2. Montrer que f n'admet pas de limite finie en $(1, 1)$.
3. Calculer la limite de g en $(0, 0)$.
4. Calculer les dérivées partielles de g en $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$.
5. Calculer les dérivées partielles de g en $(0, 0)$, à l'aide d'un taux d'accroissement.
6. On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.
 - (a) Montrer que la fonction g restreinte à D atteint ses bornes.
 - (b) Déterminer $\min g(D)$ et $\max g(D)$. *Indication : On écrira D en coordonnées polaires, et on posera $h(\theta) = g(\cos \theta, \sin \theta)$, qu'on étudiera sur $[0, 2\pi]$.*